

Nazwa kwalifikacji: **Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych**

Symbol kwalifikacji: **INF.03**

Numer zadania: **08**

Wersja arkusza: **AG**

Miejsce na naklejkę  
z numerem PESEL  
i z kodem ośrodka

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Czas trwania egzaminu: **150 minut**

INF.03-08-25.06-AG

**EGZAMIN ZAWODOWY**

**Rok 2025**

**CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

### Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
  - swój numer PESEL\*,
  - oznaczenie kwalifikacji,
  - numer zadania,
  - numer stanowiska.

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/ miejsce przeprowadzania egzaminu.

### ***Powodzenia!***

*\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

## Zadanie egzaminacyjne

**UWAGA:** numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku numer paszportu) jest w zadaniu nazywany **numerem zdającego**.

Wykonaj aplikację internetową portalu hobbystycznego, wykorzystując edytor grafiki rastrowej, pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.

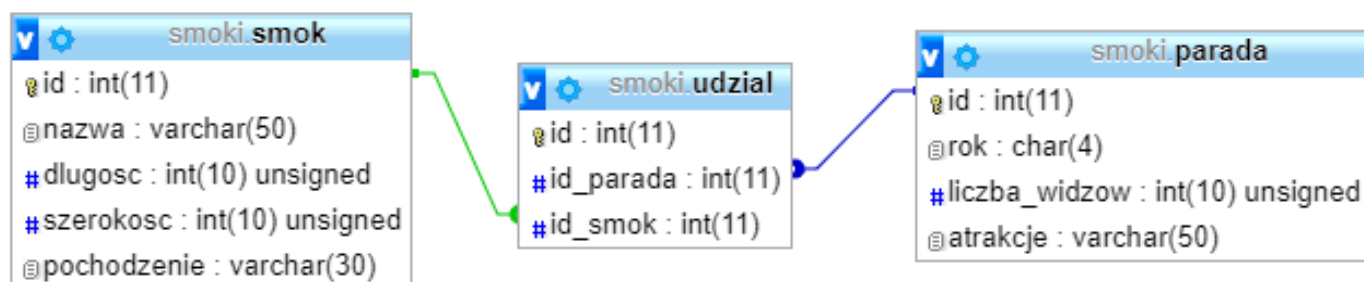
Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto **Egzamin** bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum 7z o nazwie *pliki7* zabezpieczone hasłem: **SmoKi-Swi@ta#**

Archiwum należy rozpakować.

Na pulpicie konta **Egzamin** należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.

## Operacje na bazie danych

Baza danych zawiera tabele przedstawione na ilustracji 1. Tabele są ze sobą w relacji.



## Ilustracja 1. Baza danych

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj następujące operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie *smoki*, z zestawem polskich znaków (np. *utf8\_polish\_ci*)
- Z rozpakowanego archiwum zaimportuj tabele z pliku *bazasmoki.sql* do utworzonej bazy
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zapisz zrzut w formacie JPEG pod nazwą *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel

- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie *smoki*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
- Zapytanie 1: wybierające jedynie nazwę, długość i szerokość smoka, dla smoków z Polski
- Zapytanie 2: wybierające niepowtarzające się kraje pochodzenia smoków, posortowane rosnąco według kraju pochodzenia
- Zapytanie 3: wybierające jedynie rok z tabeli *parada* i obliczającą odpowiadającą mu średnią wartość długości z tabeli *smok*, nazwa kolumny (alias) „Średnia długość” tylko dla lat po 2005 roku. Należy posłużyć się relacją i zgrupować rekordy względem roku
- Zapytanie 4: zmieniające strukturę tabeli *parada*, przez wstawienie nowej kolumny lokalizacja typu napisowego o maksymalnej długości 100 znaków.

## Witryna internetowa



## Ilustracja 2. Wygląd witryny internetowej

Cechy grafiki *smok1.jpg*:

- Przeskalowana z zachowaniem proporcji do wysokości 300 px

Cechy witryny:

– Składa się ze strony o nazwie *smoki.php*

– Zapisana w języku HTML5

– Zadeklarowany polski język zawartości witryny

– Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków

– Tytuł strony „Smoki”

– Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony

– Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 3

– Zawartość bloku nagłówkowego: nagłówek drugiego stopnia o treści „Poznaj smoki!”

– Zawartość bloku nawigacyjnego to trzy bloki:

– Blok 1 z treścią „Baza”, gdy zostanie kliknięty jest wywoływana funkcja JavaScript

– Blok 2 z treścią „Opisy”, gdy zostanie kliknięty jest wywoływana funkcja JavaScript

– Blok 3 z treścią „Galeria”, gdy zostanie kliknięty jest wywoływana funkcja JavaScript

– Zawartość bloku głównego to trzy sekcje (w jednym momencie jest widoczna tylko jedna sekcja):

– Sekcja 1:

– Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Baza Smoków”

– Formularz wysyłający dane do tego samego pliku metodą bezpieczną, z elementami:

– Lista rozwijana wypełniona przez skrypt 1

– Przycisk „Szukaj”, wysyłający dane z formularza do skryptu 2

– Tabela o trzech kolumnach. Pierwszy wiersz jest wierszem z komórkami nagłówkowymi: „Nazwa”, „Długość”, „Szerokość”. Kolejne wiersze są wypełnione przez skrypt 2

– Sekcja 2:

– Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Opisy smoków”



**Ilustracja 3. Układ bloków**

- Lista definicji wypełniona danymi, które należy skopiować z pliku *opis.txt*. Nazwa smoka jest terminem, a pozostałe dane – opisem definicji, zgodnie z ilustracją 5
- Sekcja 3:
  - Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Galeria”
  - Obraz *smok1.jpg* z tekstem alternatywnym „Smok czerwony”
  - Obraz *smok2.jpg* z tekstem alternatywnym „Smok wielki”
  - Obraz *smok3.jpg* z tekstem alternatywnym „Skrzydlaty łaciaty”
- Zawartość stopki: paragraf o treści „Stronę opracował: ”, dalej wstawiony numer zdającego

## **Styl CSS witryny internetowej**

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. W tabeli 3 zawarto pomoc do niektórych właściwości CSS.

Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślnie dla wszystkich selektorów: wyrównanie tekstu do środka, krój czcionki Georgia
- Wspólne dla bloku nagłówkowego i stopki: kolor tła Tomato, kolor czcionki MistyRose, marginesy wewnętrzne 10 px
- Dla bloku nawigacyjnego: szerokość 20%
- Dla bloku 1, bloku 2, bloku 3: kolor tła #FFAEA5, wysokość 170 px, rozmiar czcionki 200%
- Jedynie dla bloku 1: kolor tła MistyRose
- Dla bloku głównego: kolor tła MistyRose, szerokość 80%, wysokość 510 px, paski przewijania widoczne tylko w przypadku przepełnienia zawartością
- Jedynie dla sekcji 2 i sekcji 3: sekcje są usunięte z DOM (patrz tabela 3)
- Dla selektora tabeli: marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczane przez przeglądarkę, szerokość 60%, obramowanie linią kreskowaną o szerokości 1 px i kolorze Indigo
- Dla listy rozwijanej i przycisku: marginesy zewnętrzne 20 px
- Dla selektora terminu w liście definicji (dt): czcionka pogrubiona i pochylona
- W momencie gdy kursor znajdzie się na terminie w liście definicji jego rozmiar czcionki zmienia się na 180%

*Uwaga: styl CSS tabeli i terminu w liście definicji należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.*

## Skrypty PHP

W tabelach 1 i 2 zamieszczono pomoc dla języków PHP i JavaScript.

Wymagania dotyczące skryptów:

- Skrypty 1 i 2 są napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *smoki*
- na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem

### Skrypt 1

- Wysyła do bazy danych zapytanie 2
- Wszystkie zwrócone zapytaniem wiersze są zapisywane jako opcje listy rozwijanej, zgodnie z ilustracją 4

Skrypt 2, wykonywany tylko, gdy formularz wysłał dane:

- Wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 1, tak że w warunku umieszczony jest kraj pochodzenia wysłany z formularza
- Każdy zwrócony zapytaniem wiersz jest zapisywany jako kolejny wiersz tabeli, zgodnie z ilustracją 4

| Baza Smoków        |          |         |           |
|--------------------|----------|---------|-----------|
| Francja ▾          |          | Szukaj  |           |
| Nazwa              | Bulgaria | Długość | Szerokość |
|                    | Chiny    |         |           |
|                    | Francja  |         |           |
|                    | Japonia  |         |           |
|                    | Polska   |         |           |
|                    |          |         |           |
|                    |          |         |           |
|                    |          |         |           |
|                    |          |         |           |
|                    |          |         |           |
|                    |          |         |           |
|                    |          |         |           |
|                    |          |         |           |
|                    |          |         |           |
| Nobik              | 5        |         | 3         |
| Rafael zielony     | 6        |         | 2         |
| Rafael złoty       | 7        |         | 2         |
| Luiza złota        | 7        |         | 2         |
| Francuski pan      | 2        |         | 2         |
| Zielony            | 5        |         | 3         |
| Czerwony           | 8        |         | 2         |
| Błękitny           | 2        |         | 2         |
| Luiza srebrna      | 7        |         | 2         |
| Francuski pogromca | 2        |         | 2         |

**Ilustracja 4. Skrypty PHP, wybrano Francję**

## Skrypt

W tabeli 2 zamieszczono pomoc dla języka JavaScript. Wymagania dotyczące skryptów:

- Skrypt jest napisany w języku JavaScript
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Składa się z jednej lub trzech funkcji wywoływanych po kliknięciu na jednym z bloków w bloku nawigacyjnym
- Funkcje modyfikują style CSS bloków (ilustracje 2, 5, 6)
- Gdy zostanie kliknięty Blok 1:
  - Kolor tła bloku 1 zmienia się na MistyRose, pozostałe na #FFAEA5
  - Sposób wyświetlania Sekcji 1 zmienia się na blokowy, pozostałe są usunięte
- Gdy zostanie kliknięty Blok 2:
  - Kolor tła bloku 2 zmienia się na MistyRose, pozostałe na #FFAEA5
  - Sposób wyświetlania Sekcji 2 zmienia się na blokowy, pozostałe są usunięte
- Gdy zostanie kliknięty Blok 3:
  - Kolor tła bloku 3 zmienia się na MistyRose, pozostałe na #FFAEA5
  - Sposób wyświetlania Sekcji 3 zmienia się na blokowy, pozostałe są usunięte

| Poznaj smoki!                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baza                         | <b>Opisy smoków</b><br><i>Smok czerwony</i><br>Pochodzi z Chin. Ma 1000 lat. Żywi się mniejszymi zwierzętami. Posiada łuski cenne na rynkach wschodnich do wyrabiania lekarstw. Jest dziki i groźny.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opisy                        | <b>Smok zielony</b><br>Pochodzi z Bułgarii. Ma 10000 lat. Żywi się mniejszymi zwierzętami, ale tylko w kolorze zielonym. Jest kosmaty. Z sierści zgubionej przez niego, tka się najdroższe materiały.<br><b>Smok niebieski</b><br>Pochodzi z Francji. Ma 100 lat. Żywi się owocami morza. Jest natchnieniem dla najlepszych malarzy. Często im pozuje. Smok ten jest przyjacielem ludzi i czasami im pomaga. Jest jednak próżny i nie lubi się przepracowywać. |
| Galeria                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stronę opracował: 0000000000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Ilustracja 5. Kliknięty blok drugi, wyświetlona sekcja druga z listą definicji, zadziałał styl CSS**



Baza

Galeria

Opisy

Galeria



**Ilustracja 6. Kliknięty blok trzeci, wyświetlona sekcja trzecia z galerią**

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

| Funkcje biblioteki mysqli                             | Zwracana wartość                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mysqli_connect(server, użytkownik, hasło, nazwa_bazy) | id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie                                                                                  |
| mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)           | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji                                                                                   |
| mysqli_error(id_polaczenia)                           | Tekst komunikatu błędu                                                                                                      |
| mysqli_close(id_polaczenia)                           | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji                                                                                   |
| mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)                | Wynik zapytania                                                                                                             |
| mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)                     | Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania                                                                        |
| mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)                   | Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania |
| mysqli_num_rows(wynik_zapytania)                      | Liczba wierszy w podanym zapytaniu                                                                                          |
| mysqli_num_fields(wynik_zapytania)                    | Liczba kolumn w podanym zapytaniu                                                                                           |
| isset(\$zmienna)                                      | TRUE/FALSE w zależności od tego, czy \$zmienna istnieje                                                                     |

Tabela 2. Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript

| Wyszukiwanie elementów                     | Zmiana elementów                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| document.getElementById(id)                | element.innerHTML = "wartość"           |
| document.getElementsByTagName(TagName)     | element.attribute_name = "wartość"      |
| document.getElementsByClassName(Classname) | element.setAttribute(atrybut, wartosc)  |
| document.getElementsByName(ElementName)    | element.style.property_name = "wartość" |
| document.querySelector(CSSselector)        |                                         |
| document.querySelectorAll(CSSselector)     |                                         |

**Tabela 3. CSS: wartości właściwości display**

| <b>Value</b> | <b>Description</b>                       |
|--------------|------------------------------------------|
| inline       | Displays an element as an inline element |
| block        | Displays an element as a block element   |
| none         | The element is completely removed        |

**Tabela 4. Semantic Elements in HTML**

| <b>Tag</b>   | <b>Description</b>                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <article>    | Defines independent, self-contained content                                                 |
| <aside>      | Defines content aside from the page content                                                 |
| <details>    | Defines additional details that the user can view or hide                                   |
| <figcaption> | Defines a caption for a <figure> element                                                    |
| <figure>     | Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc. |
| <footer>     | Defines a footer for a document or section                                                  |
| <header>     | Specifies a header for a document or section                                                |
| <main>       | Specifies the main content of a document                                                    |
| <mark>       | Defines marked/highlighted text                                                             |
| <nav>        | Defines navigation links                                                                    |
| <section>    | Defines a section in a document                                                             |
| <summary>    | Defines a visible heading for a <details> element                                           |
| <time>       | Defines a date/time                                                                         |

*UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.*

*Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: import.jpg, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, przeglądarka.txt, smok1.jpg, smok2.jpg, smok3.jpg, smoki.php, styl.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.*

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:**

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypty.







*Wypełnia zdający*

**Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD/DVD opisaną numerem PESEL 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

, której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.**

*Wypełnia Przewodniczący ZN*

**Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD/DVD, opisana numerem PESEL zdającego.**

.....  
*Czytelny podpis Przewodniczącego ZN*